

低導頻 MIMO OFDM 通感整合系統之深度學習 通道估測與感測特徵保留研究

Deep Learning Based Channel Estimation
with Sensing Feature Preservation
for Pilot Constrained MIMO OFDM ISAC Systems

學校與系所：國立陽明交通大學應用數學系

姓 名：邱柏翔

目錄

摘要.....	5
第一章 研究背景與動機.....	6
1.1 研究背景.....	6
1.2 研究動機.....	6
1.3 研究主軸與定位.....	6
1.4 研究範圍.....	7
第二章 研究目的與問題.....	8
2.1 研究目的.....	8
2.2 研究問題與假設.....	8
2.3 預定貢獻與成立條件.....	8
第三章 文獻探討.....	10
3.1 傳統通道估測與訓練設計.....	10
3.2 深度學習接收與通道重建.....	10
3.3 通感整合與感測輔助估測.....	10
3.4 通道失配與學習式波束成形.....	10
3.5 研究定位與文獻比較.....	11
第四章 系統模型與問題定義.....	12
4.1 雙基地場景與通道模型.....	12
4.2 接收訊號與近似條件.....	12
4.3 導頻設計與資源成本.....	13
4.4 資料流與處理時間.....	13
4.5 估測問題與可用資訊.....	13
第五章 研究方法.....	14

5.1 整體流程與比較原則	14
5.2 傳統通道估測基準.....	14
5.2.1 LS 與二維內插	14
5.2.2 DFT 去雜訊.....	14
5.2.3 LMMSE 與統計資訊公平性.....	14
5.3 一般深度學習通道估測器.....	15
5.4 提出方法與研究重點	15
5.4.1 為何需要感測特徵保留	15
5.4.2 此損失與一般 MSE 的差別.....	16
5.4.3 區塊訓練與相干處理.....	16
5.5 通訊端的波束成形與解調.....	16
5.6 感測處理與公平偵測	17
5.7 訓練與評估執行步驟	17
第六章 實驗設計與評估指標	19
6.1 核心模擬參數	19
6.2 場景生成與功率定義	19
6.3 資料切分與避免資訊洩漏.....	20
6.4 分階段實驗矩陣.....	20
6.5 指標與報告方式	21
6.6 實作正確性檢查.....	22
第七章 預期成果及結果與討論規劃	23
7.1 預期研究成果	23
7.2 結果圖表的安排	23
7.3 可能結果及對應解釋	錯誤! 尚未定義書籤。

7.4 限制與外部效度	24
第八章 可行性與執行時程	25
8.1 模擬平台建置與模型驗證	25
8.2 軟體與運算資源	26
8.3 十二個月進度	26
8.4 風險及調整方式	27
8.5 研究紀錄與成果使用	27
第九章 論文架構與研究定位	28
9.1 預定章節	28
9.2 最小可完成範圍與延伸次序	28
參考文獻	29
附錄 A 主要符號與設定核對	30

摘要

本研究擬探討低導頻條件下，多輸入多輸出正交分頻多工（MIMO-OFDM）通感整合系統的通道估測問題。通道狀態資訊同時影響資料等化、波束成形與感測參數估測，但導頻會占用可傳送資料的時間與頻率資源。當通道包含強直達路徑與微弱目標反射時，以整體通道均方誤差為唯一目標的估測器，可能偏重強路徑的重建，而未充分保留延遲與都卜勒分析所需的微弱成分。此現象是否成立、在何種條件下出現，以及能否透過訓練目標改善，構成本研究的主要問題。

研究將建立單一發射端與單一接收端的雙基地 MIMO-OFDM 模擬平台，採用正交導頻、單一資料流及固定的通訊波束成形規則。以最小平方估測、延遲域去雜訊、線性最小均方誤差估測及一般殘差卷積網路為比較基準，設計結合通道重建與目標相關延遲都卜勒特徵的訓練目標。方法以導頻觀測為輸入，不在推論時使用真實通道或目標參數，目標標記僅由模擬器產生，作為訓練監督及離線評估依據。

實驗將控制訊雜比、導頻配置、目標與背景功率比及通道分布，評估通道正規化均方誤差、位元錯誤率、有效吞吐量、目標偵測率、虛警率、延遲與都卜勒估測誤差，以及推論成本。比較採用相同場景與資源預算，並以獨立場景切分、配對統計與消融實驗檢驗結論。預期成果為可重現的模擬平台、可檢驗的估測方法，以及估測精度、通訊效能與感測可靠度之間的取舍分析。研究將以十二個月完成核心工作，硬體部署、多使用者與感測輔助閉迴路設計列為後續延伸。

第一章 研究背景與動機

1.1 研究背景

無線通訊接收器必須在雜訊、多路徑與通道變動下恢復傳送資料。OFDM 將寬頻訊號分解為多個子載波，MIMO 利用多天線提供空間處理能力，兩者結合後，通道資訊會直接影響等化、接收合併與發射預編碼的效果。這些技術構成本計畫的系統基礎。基本通訊與多天線觀念可參考 Tse 與 Viswanath 的教材 [2]。

通感整合 (integrated sensing and communication, ISAC) 進一步利用通訊訊號觀察環境。接收訊號中的多路徑反射，既可能影響資料傳輸，也可能攜帶目標的延遲、都卜勒與方向資訊。ITU-R M.2160 將整合感測與通訊列為 IMT-2030 的應用情境之一 [1]。ISAC 的系統設計亦涉及通訊與感測的資源共享及效能取舍 [6]。本研究關注其中的接收訊號處理問題，不預設特定未來標準的完整規格。

深度學習已被用於 OFDM 接收與通道重建 [4][5]。然而，方法能否在導頻受限時維持實際任務效能，仍需依場景與比較條件驗證。本計畫將 AI 定位為通道估測工具，保留傳統估測、波束成形與感測處理作為可解釋的系統基準。

1.2 研究動機

- I. 導頻成本。接收端透過已知導頻取得通道觀測，但增加導頻也會減少承載資料的資源。在 MIMO 系統中，還必須區分不同發射天線的通道，因此，低導頻研究需同時考慮可辨識性與總資源使用，而非僅減少某根天線上的導頻數。
- II. 估測指標與任務需求可能不一致。通道整體能量可能由直達路徑或強背景反射主導，而目標資訊可能藏在較弱成分中。本研究提出待驗證假設：某些能降低整體估測誤差的方法，未必能改善目標偵測與延遲都卜勒估測。此現象之存在條件與影響程度，即為本計畫欲透過系統性模擬加以驗證之核心研究問題。
- III. 建立可信的系統比較。若 AI 方法使用更強的先驗、更高導頻功率，或讓測試資料與訓練資料共享場景，觀察到的改善便難以歸因。本研究將先固定資源與資訊條件，再分析訓練目標的影響，並將模型參數量、計算量與推論時間納入評估。

1.3 研究主軸與定位

本計畫以 OFDM 作為波形架構，以 MIMO 作為空間通道模型，以固定波束成形作為通訊效能驗證環節，以學習式通道估測作為方法核心，再以 ISAC 檢驗估測結果能否支持不同任務。研究重點是估測器及其訓練目標，而非同時最佳化波形、導頻位置、波束與神經網路。

基準系統的感測僅使用正交導頻所得的通道資訊，資料波束與導頻傳送規則分開固定。因此，通訊波束的變化不會直接改變基準感測用的導頻照射。本計畫將分別量測估測器對通訊與感

測的影響，不宣稱改善通訊波束就必然改善感測。利用資料波束共同照射、設計雙功能波束，則留待延伸研究。

1.4 研究範圍

項目	核心研究範圍	延伸範圍
系統	單鏈路雙基地 MIMO-OFDM	多使用者或多基地協作
空間架構	4 根發射及 2 根接收天線全數位單資料流	大規模陣列或混合波束成形
感測	單一移動目標的偵測、延遲與都卜勒估測	多目標、角度、定位與追蹤
估測方法	LS 初始估測加殘差 CNN 與感測相關損失	深度展開、領域適應或線上更新
驗證	模擬資料、配對實驗、通道失配與成本分析	SDR FPGA 或實測資料
非理想條件	核心採理想同步，後期加入受控殘餘誤差	完整 RF 前端與時鐘非理想性

第二章 研究目的與問題

2.1 研究目的

本研究包含以下四項目的：

- I. 建立包含導頻成本、通道估測與雙任務評估的模擬平台。
- II. 釐清低導頻及弱目標條件下，整體通道誤差能否反映通訊與感測品質。
- III. 設計並驗證一項保留感測特徵的估測改進。
- IV. 界定該方法的計算成本、泛化限制與適用條件。

2.2 研究問題與假設

編號	研究問題	可檢驗假設	主要證據
RQ1	導頻減少時 各估測器如何退化	方法排名可能隨訊雜比及導頻密度改變	NMSE BER 與導頻掃描
RQ2	NMSE 較低是否代表感測更好	弱目標情境下 NMSE 排名可能與偵測或參數誤差排名不同	配對場景及延遲都卜勒圖
RQ3	感測相關損失是否有幫助	適當權重可能改善偵測或參數誤差，但伴隨通訊或估測取捨	同架構消融與權重掃描
RQ4	改善是否能跨條件維持	通道分布或導頻配置改變可能使改善縮小	獨立失配測試及成本分析

2.3 預定貢獻與成立條件

預定貢獻包括一套可重現的比較流程、一項明確定義的訓練方法，以及低導頻條件下的雙任務取捨分析。流程建置本身屬研究基礎，要形成方法貢獻，仍需證明所提設計相對於合理基準的效益，並排除模型大小、資料量或先驗資訊不同造成的影響。

主要成功判準是：在預先固定的訊雜比、導頻及虛警條件下，所提方法相對同架構的一般 CNN，在目標偵測率或延遲都卜勒誤差上提供可重現的改善，同時通訊損失仍落在驗證集事

先訂定的可接受範圍。若無法取得此結果，應完整交代負面結果與原因，而不宣稱已解決問題。

本計畫不預先承諾改善百分比。可接受的 BER 增幅、感測誤差門檻與最大推論成本，將在基準系統建立後由驗證集確定，並在正式測試前凍結。

第三章 文獻探討

3.1 傳統通道估測與訓練設計

LS 以觀測誤差最小化估計通道，通常不需要完整的通道統計先驗，LMMSE 則利用二階統計與雜訊資訊改善線性估測。Biguesh 與 Gershman 探討了訓練式 MIMO 通道估測的估測器取舍與訓練訊號設計 [3]。這類研究提醒本計畫：比較結果須同時交代訓練能量、導頻可分離性及統計資訊來源。

本研究將區分「使用訓練資料估計共變異數的 LMMSE」與「取得測試分布正確共變異數的參考 LMMSE」。後者用以分析先驗不匹配造成的損失，不作為所有實際系統都能取得的資訊。對於具有正確聯合高斯模型的特例，條件平均估測具有均方誤差最優性，因此，本研究不預設神經網路必定勝過理想統計條件下的估測器。

3.2 深度學習接收與通道重建

Ye 等人以深度學習處理 OFDM 接收，方法隱含處理通道資訊並直接恢復傳送資料 [4]。該工作可用來理解學習式接收器，但其輸出與本計畫顯式重建完整通道的目的不同，故不將兩者視為相同任務。

Soltani 等人將時間頻率通道響應視為二維影像，結合超解析度與去雜訊處理估計未知通道位置 [5]。本研究借用導頻稀疏觀測及局部相關性建模的概念，以較小的殘差 CNN 作為可控基準，是否有效將依本研究的 MIMO 幾何通道重新驗證，不沿用原論文數據。

3.3 通感整合與感測輔助估測

Liu 等人的綜述整理 ISAC 的波形、接收處理、效能取舍及通訊與感測互助架構 [6]。本研究採取通訊導向的雙基地設計，讓接收端使用同一組傳播觀測進行資料恢復與感測，避免一開始就處理單基地回波通道與通訊通道不完全重合的問題。

Wang 等人提出雙基地 OFDM 感測輔助通道估測，利用感測參數與誤差容忍因子建構 LMMSE 相關矩陣 [7]。本計畫與其差異，在於先固定感測處理流程，研究估測網路的監督目標如何影響弱反射保留，且不聲稱首次將感測與通道估測結合。若時間允許，將在匹配的 SISO 子系統重現其代表性流程，避免未經驗證便將文獻方法改造成 MIMO 比較器。

3.4 通道失配與學習式波束成形

Hoang 等人研究 MIMO-OFDM 通道估測中的領域適應，以縮小不同通道模型間的差異 [8]。本計畫將失配列為必要評估，但核心方法不另加入複雜的領域適應模組。資料增廣與混合條件訓練只作為控制變因，不能用來宣稱已解決所有跨環境問題。

BeamNet 研究不完美 CSI 下的學習式 ISAC 波束成形，並評估通訊與感測的取捨 [9]。本計畫固定波束設計規則，避免同時更改估測器與波束設計而失去歸因能力。若後續研究改為聯合最佳化，則應重新建立對應的波束基準與理論問題。

3.5 研究定位與文獻比較

文獻或方法	主要處理對象	本計畫採用的觀點	尚需另外驗證之處
Biques and Gershman [3]	MIMO 訓練及估測取捨	導頻設計與先驗資訊公平性	時變低導頻與感測任務
Ye <i>et al.</i> [4]	OFDM 學習式接收	接收端資料驅動處理	顯式通道與感測資訊保留
Soltani <i>et al.</i> [5]	時間頻率通道重建	局部相關性及去雜訊	弱目標及多天線結構
Wang <i>et al.</i> [7]	感測輔助 LMMSE	參數誤差與統計先驗	與感測相關訓練的對照
Hoang <i>et al.</i> [8]	通道模型間的領域差異	獨立分布與失配評估	本研究場景的泛化程度
BeamNet [9]	學習式雙功能波束	不完美 CSI 的任務效應	固定波束下的估測歸因

本計畫的候選研究切入點，是在相同導頻與估測網路架構下，檢驗感測相關加權是否改善弱目標資訊保留，並分析其對通訊效能的代價。

第四章 系統模型與問題定義

4.1 雙基地場景與通道模型

考慮位置已知的發射端與接收端，收發天線採半波長間距的均勻線性陣列。核心實驗使用遠場、窄頻陣列近似及全數位架構，OFDM 整體可為頻率選擇性通道。幾何模型包含直達路徑、靜態背景反射與至多一個移動目標。通道的延遲、角度及都卜勒由同一組場景參數產生，避免相互矛盾的獨立抽樣。

第 k 個子載波及第 m 個 OFDM 符號的通道矩陣定義為式 (4-1)。路徑相位的常數項併入複數增益，短觀測期間內近似固定增益與角度、線性變化路徑相位。

$$\mathbf{H}_{k,m} = \sqrt{N_t N_r} \sum_{\ell=0}^{L-1} \alpha_{\ell} \mathbf{a}_r(\theta_{\ell}) \mathbf{a}_t^H(\phi_{\ell}) e^{-j2\pi k \Delta f \tau_{\ell}} e^{j2\pi v_{\ell} m T_0}. \quad (4-1)$$

其中 N_t 與 N_r 為收發天線數， L 為路徑數， α 為複數路徑增益， τ 為相對同步參考的延遲， v 為都卜勒頻率。陣列向量使用單位範數慣例，例如式 (4-2)，所有推導與程式均沿用相同定義。

$$\mathbf{a}_N(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}} [1, e^{j\pi \sin \theta}, \dots, e^{j\pi(N-1)\sin \theta}]^T. \quad (4-2)$$

若收發節點固定，路徑總長為發射端至目標再至接收端的距離總和。採直達路徑作同步參考時，延遲為超額路徑長除以光速，都卜勒符號依式 (4-1) 定義為路徑長變化率的負值除以波長。

$$\tau_{\ell} = \frac{d_{T\ell} + d_{\ell R} - d_{TR}}{c}, \quad v_{\ell} = -\frac{1}{\lambda_c} \frac{d(d_{T\ell} + d_{\ell R})}{dt}. \quad (4-3)$$

本研究首先以延遲與都卜勒為評估量，不以單一量測直接宣稱二維位置或速度向量可唯一恢復。雙基地幾何下也不使用單基地的 $c\tau/2$ 或 $\lambda v/2$ 轉換。

4.2 接收訊號與近似條件

核心模型假設 CP 足以涵蓋同步後的最大超額延遲，且單一 OFDM 符號內通道變動相對緩慢。移除 CP 及 FFT 後，接收關係為式 (4-4)。

$$\mathbf{y}_{k,m} = \mathbf{H}_{k,m} \mathbf{x}_{k,m} + \mathbf{n}_{k,m}, \quad \mathbf{n}_{k,m} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_n^2 \mathbf{I}). \quad (4-4)$$

資料資源上使用單一空間資料流，如式 (4-5)，其中資料符號平均能量與發射波束範數均為一， P 為每個有效資源元素的總發射功率。

$$\mathbf{x}_{k,m} = \sqrt{P} \mathbf{w}_{k,b} s_{k,m}, \quad \|\mathbf{w}_{k,b}\|_2 = 1, \quad \mathbb{E}|s_{k,m}|^2 = 1. \quad (4-5)$$

式 (4-4) 忽略符號內的子載波間干擾。若壓力測試中的都卜勒或 CFO 使此近似不成立，必須改用時域波形通過時變通道的模擬，不能繼續用對角子載波模型宣稱已測得 ICI 損失。

核心實驗以頻域模型提高資料生成效率，並用代表性條件的時域 IFFT、CP、時變通道與 FFT 流程交叉驗證。時域與頻域結果的差異需在正式大規模比較前釐清。

4.3 導頻設計與資源成本

使用發射天線輪流傳送的正交導頻。每個長度 D_t 的週期內，前 N_t 個 OFDM 符號分別供一根發射天線在每隔 D_f 個子載波的位置送出已知導頻，該位置其他天線均靜默，其餘資源承載資料。每根天線的觀測時間保留其實際偏移，不把連續四個訓練符號錯當作完全同時觀測。

在所有子載波有效、 D_t 與觀測長度相容的簡化配置下，預留導頻資源比例近似式 (4-6)。此比例以實際時間頻率資源計算，包含為隔離其他天線而預留的位置。

$$\rho_p = \frac{N_t}{D_f D_t}. \quad (4-6)$$

主實驗取 $N_t = 4$ 、 $D_f = 4$ ，並比較 $D_t = 4, 8, 16$ ，對應穩態導頻比例 $1/4, 1/8, 1/16$ 。初始通道探測另使用 N_t 個完整 OFDM 符號，總成本在吞吐量計算中另外計入。導頻與資料使用相同的總功率規則，不以無限提升導頻功率換取低導頻結果。

稀疏觀測仍需滿足設定場景下的延遲與時間取樣條件。以每根天線的導頻格點而言，延遲週期為 $1 / (D_f * \Delta f)$ ，都卜勒無模糊區間為正負 $1 / (2 * D_t * T_0)$ 。減少導頻不可超出場景所能支持的辨識條件而不加說明。AI 的先驗推測亦不能被解讀為增加了實際觀測資訊。

4.4 資料流與處理時間

資料以 64 個 OFDM 符號為一處理區塊。估測器在收集完整區塊後重建該區塊通道，故核心系統允許區塊緩衝延遲，不宣稱逐符號零延遲。感測則累積 512 個符號形成一個相干處理區間。所有方法使用相同觀測時間，且各區塊的複數相位與尺度需連續保留。

發射波束僅由前一已完成區塊的通道估測計算，並在下一區塊使用。首區塊由初始探測取得權重。核心假設回饋傳輸延遲可忽略，但資訊取得的區塊延遲仍存在，相關通道老化由時變模型自然反映。離線使用當前真實通道的版本只列為理想參考，不與可實作流程混用。

4.5 估測問題與可用資訊

推論時的輸入為已知導頻、接收導頻、導頻配置，以及在可行版本中由接收資料估出的雜訊變異數。真實通道、目標位置、目標存在與否、路徑分解及真實都卜勒只供資料生成、訓練監督與評估。核心方法先以各基準共享的已知雜訊變異數隔離估測器差異，再以雜訊估測偏差測試可用性。

符號 H 表示物理通道。資料經發射波束後的有效通道為 Hw 。本研究利用未經資料波束混合的正交導頻重建完整物理通道，因此可在相同觀測下分別評估通訊波束與感測。

第五章 研究方法

5.1 整體流程與比較原則

本研究依序建立通道與波形模擬器、傳統估測基準、一般深度學習估測器，以及加入感測特徵損失的估測器。四個階段共用資料生成程式與測試場景。完成通道估測後，分別接上固定的通訊接收流程與固定的感測處理流程，使效能差異主要來自通道估測。

實作架構可參考 MathWorks 的 MIMO OFDM 通訊導向 ISAC 範例 [10]，但本研究需自行落實導頻成本、估測流程及資料切分，範例不取代研究方法與公平基準的驗證。

核心比較包含 LS 加內插、DFT 去雜訊、可實作的 LMMSE、僅使用通道誤差訓練的 CNN，以及本研究提出的加權損失 CNN。真實通道只作理想參考。各方法使用相同導頻位置、發射功率、雜訊實現與處理時間，AI 方法不能額外取得測試場景的真實目標位置。

5.2 傳統通道估測基準

5.2.1 LS 與二維內插

在一根發射天線單獨送出導頻的資源位置，接收天線 r 對發射天線 t 的 LS 估測為接收樣本除以已知的複數導頻。接著沿頻率與時間方向內插，得到完整的 K 乘 M 區塊。主基準使用線性內插，區塊邊界採最近有效觀測延伸，並另以樣條內插作敏感度檢查。

各天線之通道內插將依導頻的實際時間戳記進行，以反映不同發射天線的觀測時間差異。估測程序採區塊緩衝方式，使用截至當前區塊結束時可取得的導頻觀測，重建該區塊之通道響應。各方法均採相同的觀測範圍與處理時序，以維持效能比較的一致性。

5.2.2 DFT 去雜訊

將 LS 內插結果沿頻率轉為延遲域，保留事前設定的最大延遲範圍，再轉回頻域。保留範圍由訓練場景或系統設計的延遲上限決定，不能依每一測試樣本的真實路徑位置調整。此基準可檢驗 AI 的優勢是否僅來自基本的雜訊抑制。

5.2.3 LMMSE 與統計資訊公平性

將通道向量化為 $\mathbf{h}$ ，導頻觀測寫為 $\mathbf{y}_p = \mathbf{A} \mathbf{h} + \mathbf{n}$ 。已知平均值 $\boldsymbol{\mu}$ 、共變異數 $\mathbf{R}$ 與雜訊變異數時，LMMSE 的一般形式為式 (5-1)。 $\mathbf{A}$ 同時表示取樣位置與導頻振幅。

$$\hat{\mathbf{h}} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{R} \mathbf{A}^H (\mathbf{A} \mathbf{R} \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} (\mathbf{y}_p - \mathbf{A} \boldsymbol{\mu}). \quad (5-1)$$

實作時先採每個天線對的可分離頻率與時間共變異數近似，以避免對整個 MIMO 時頻張量建立巨大矩陣。平均值、共變異數及正則化係數均由訓練集與驗證集取得，並保留此近似造成

的限制。LMMSE 估測器所需之通道平均值與共變異數將由訓練資料估計，正則化係數則依驗證資料選定，並於測試階段固定使用。另設置採用真實生成分布統計量的理想參考版本（oracle statistics），評估統計先驗資訊對估測效能的影響。兩種版本將分別呈現，以區分資料估計統計量與已知統計先驗下的效能差異；測試資料之真實通道僅用於誤差計算與結果分析。

5.3 一般深度學習通道估測器

選擇殘差卷積神經網路作為主模型。其目的在於修正 LS 內插誤差，而非同時學習調變、同步、波束、偵測與解碼。此設計便於分析、消融及控制運算成本。

輸入包含所有天線對的 LS 估測實部與虛部、每根發射天線的導頻位置遮罩，以及共享的雜訊變異數平面。Nt = 4、Nr = 2 時，輸入通道數為 16 + 4 + 1 = 21，輸出為 16 個通道，表示八個複數通道的殘差。模型不輸入目標標籤。

$$\hat{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{H}}_{\text{LS}} + F_{\theta}(\tilde{\mathbf{H}}_{\text{LS}}, \mathbf{M}_p, \sigma^2). \quad (5-2)$$

網路使用五層 3 乘 3 卷積，隱藏寬度為 16，前四層接 ReLU，末層為線性輸出。採保持輸入大小的 padding，不使用池化，以維持延遲與都卜勒所需的細部結構。主模型不使用逐區塊相位對齊或獨立振幅正規化，以免破壞跨區塊相干性，若需數值縮放，使用由訓練集決定並固定的全域尺度。

此配置包含 12,320 個可訓練參數。對 256 乘 64 的輸入，卷積乘加約為 0.201 GMAC / 區塊，尚未包含內插、FFT、記憶體搬移與其他處理。參數少不代表已達即時運算，仍須在指定 CPU 或 GPU 上量測。

一般 CNN 以式 (5-3) 的通道重建損失訓練。分母使用每一樣本的真实通道能量， ϵ 用於避免數值不穩定，最後對批次取平均。

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = \frac{\|\hat{\mathbf{H}} - \mathbf{H}\|_F^2}{\|\mathbf{H}\|_F^2 + \epsilon}. \quad (5-3)$$

5.4 提出方法與研究重點

5.4.1 為何需要感測特徵保留

通道的總能量可能由直達徑與靜態反射主導。只最小化整體通道誤差時，網路可能優先重建強路徑，並把弱的移動目標反射視為雜訊。即使總體 NMSE 改善，弱目標的偵測機率也未必提高。本研究將此現象視為待驗證的假設，而不是先認定所有 CNN 都會抹除目標。

提出的方法保留同一 CNN 架構，只改變訓練目標：在通道誤差外，加入延遲都卜勒域的加權複數誤差。設 C 為沿時間移除平均值的線性算子，T 為沿頻率做單位化 IFFT、沿慢時間做單位化 FFT 的轉換，則 $\mathbf{D} = \mathbf{T}(\mathbf{C}(\mathbf{H}))$ 為動態成分的延遲都卜勒表示。

訓練資料的真實目標延遲與都卜勒用於建立平滑權重 Q ，其值介於 0 與 1，目標附近較大。權重寬度以自然解析度的格點定義，固定後不依測試結果調整。令 $W = 1 + \beta Q$ ， β 為有限的非負權重。無目標樣本設定 $Q = 0$ ，避免模型在所有場景都被鼓勵產生目標峰值。

$$\mathcal{L}_S = \frac{\|\sqrt{W} \odot (\hat{D} - D)\|_F^2}{\|\sqrt{W} \odot D\|_F^2 + \epsilon_s \|\mathbf{H}\|_F^2}. \quad (5-4)$$

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda_s \mathcal{L}_S. \quad (5-5)$$

ϵ_s 初始設為 10 的負三次方，並檢查無目標樣本的梯度是否過大。 λ_s 的候選值為 0、0.01、0.1、1， β 的候選值為 2、5、10。為控制搜尋成本，先固定 $\beta = 5$ 比較 λ_s ，再對選定區間檢查 β 。超參數只使用驗證集選擇，不為每一測試 SNR 分別挑選最有利模型。

5.4.2 此損失與一般 MSE 的差別

若僅將誤差做單位化二維傅立葉轉換，再使用無加權的平方誤差，依 Parseval 關係，其值與原始時頻域平方誤差相同。因此，不能把「多做一次 FFT 的 MSE」當作新的研究貢獻。本研究的差異來自動態成分處理、目標附近的非均勻權重，以及對偵測與虛警的完整驗證。是否優於更簡單的加權策略，仍由消融實驗判斷。

權重 Q 僅用於訓練損失，推論只需一般 CNN 的輸入。這使測試流程不需要先知道目標在哪裡。此方法依賴訓練分布中的感測先驗，超出該分布時可能失效，需要另行測試。

5.4.3 區塊訓練與相干處理

通道估測以 64 個 OFDM 符號為一個處理區塊，感測損失則以完整的 512 符號相干處理區間計算。同一相干區間內的八個估測區塊將依實際時間順序串接，並保留區塊間的複數相位關係。都卜勒頻率格點間距依完整相干觀測時間設定，相關解析能力則配合觀測長度與窗函數特性進行說明。一般 CNN 基準與提出方法採相同的預訓練及微調更新次數，其中一般 CNN 的感測損失權重設為 $\lambda_s = 0$ ，以比較加入感測損失後的效能變化。

5.5 通訊端的波束成形與解調

發射端採單資料流的奇異向量波束成形。每個子載波以「前一完成區塊末端」的估測通道作 SVD，取最大奇異值對應的右奇異向量並正規化，作為下一區塊的固定發射權重。權重的相位規則需一致，並將實際權重提供給接收端。

接收端於完成當前區塊之通道估測後，根據估測有效通道進行正規化最大比合併，並使用估測合併增益執行單抽頭等化。訊號傳播則由真實物理通道模擬，BER 由傳送位元與接收判決位元的比較結果計算。此一流程將通道估測誤差納入合併、等化與解調程序，使通訊效能評估反映各估測方法對接收鏈路的實際影響。

比較指標包括通道 NMSE、未編碼 BER、封包成功率，以及扣除導頻與初始探測成本的有效資料吞吐量。真實當前通道波束僅為理想上界，另外可加入「真實但延遲一區塊」波束，區分估測誤差與通道老化造成的損失。

本研究的導頻本身採固定的正交發射配置，感測使用這些導頻重建的物理通道。因此，本研究能討論通道估測同時對通訊與感測的影響，但不主張已最佳化通訊資料波束對目標的照射能量。聯合感測波束最佳化屬於後續研究。

5.6 感測處理與公平偵測

感測端對完整 512 符號估測通道移除時間平均，使用固定 Hann 窗降低旁瓣，再做二維 FFT，最後對各天線對的功率非相干相加，形成延遲都卜勒功率圖。所有估測器使用相同的窗函數、搜尋範圍、峰值演算法與參數。

此動態處理會抑制近零都卜勒目標，因此核心研究聚焦可與靜態背景分離的移動目標，慢速目標另列壓力測試，不隱藏其效能退化。頻譜補零只能細化顯示與峰值內插，不能被當作物理解析度提高。

主實驗採每個相干區間是否存在目標的二元偵測。對每一方法，用獨立的無目標驗證資料校準其最大峰值門檻，使「每個相干區間至少出現一次假警報」的機率約為 1%。校準集建議至少 10,000 個無目標區間，再用另一批 10,000 個無目標測試區間驗證實際虛警率及區間估計。

各方法可以有不同數值門檻，但需在同一虛警率下比較偵測機率。這比對所有方法硬套相同絕對門檻更適合公平比較，原因是去雜訊與神經網路會改變輸出雜訊分布與相關性。若使用 CFAR，亦需實測其虛警控制能力，而非直接假設理論分布仍成立。

感測效能將以偵測機率、參數估測成功比例，以及條件式延遲與都卜勒均方根誤差 (RMSE) 共同評估。偵測機率與參數估測成功比例以全部含目標測試場景為計算基礎；當估測峰值與真值的延遲及都卜勒差異均位於各一個自然解析度格點內時，判定為成功配對。條件式 RMSE 於成功配對樣本上計算，並同步呈現其樣本比例、漏測比例與錯誤峰值比例，以完整反映方法的偵測能力及參數估測精度。

5.7 訓練與評估執行步驟

1. 依場景編號劃分訓練、驗證與測試集合，再生成軌跡、通道、導頻、資料符號及雜訊。
2. 在同一已知導頻上建立 LS、DFT 與 LMMSE 結果，完成數值與功率檢查。
3. 用訓練資料訓練一般 CNN，紀錄驗證集誤差與過擬合情形。
4. 以相同起始權重與訓練預算，比較一般 CNN 與加權損失 CNN，由驗證集決定 λ s、 β 及停止時點。
5. 凍結模型與處理參數，使用無目標驗證集決定各方法的偵測門檻。

6. 在未參與調參的測試場景執行通道重建、延遲波束成形、解調與感測，保存逐場景結果。
7. 進行成對統計比較、消融與分布外測試，分析有效條件及失效案例，再撰寫結論。

第六章 實驗設計與評估指標

6.1 核心模擬參數

表中的數值是可執行的初始設定，並非已完成驗證的最佳參數。本研究採自訂基頻 OFDM 模型，不宣稱完整符合特定版本的 5G NR 或未來 6G 標準。參數調整須保留紀錄並重算解析度、導頻比例及取樣條件。

參數	初始設定	說明
載波頻率 f_c	6 GHz	波長約 0.05 m
發射與接收天線	4 與 2	半波長等距線性陣列
子載波數 K	256	核心模型全數有效
子載波間隔 Δf	120 kHz	有效頻寬 30.72 MHz
取樣率與 CP	30.72 MHz 與 64 點	CP 約 2.083 μ s
OFDM 符號時間 T_0	約 10.417 μ s	含 CP
通道估測區塊	64 個符號	緩衝時間約 0.667 ms
相干處理區間	512 個符號	約 5.333 ms
初始探測	4 個完整符號	另計功率與時間成本
導頻間距 D_f 與 D_t	4 / 4、8、16	穩態比例 25%、12.5%、6.25%
調變	QPSK 為主，16QAM 為輔	Gray mapping，平均符號能量為 1
SNR	-5、0、5、10、15、20、25 dB	先掃主曲線，再縮小延伸條件
目標對背景功率比	-5 至 -25 dB	主實驗固定 -15 dB
雜訊	複數白高斯雜訊	各基準共享同一實現

由上述參數可得自然延遲解析度約 32.55 ns，對應雙基地額外路徑長約 9.76 m，自然都卜勒解析度約 187.5 Hz。雙基地幾何下，不能直接把額外路徑長除以二當成一般單基地雷達距離，也不能在未知方向下把都卜勒換算成唯一的目標速率。研究主指標使用延遲與都卜勒本身，避免不成立的距離與速度換算。

6.2 場景生成與功率定義

發射端設於平面座標 (0, 0) m，接收端設於 (80, 0) m。單一移動目標初始位置可取 $x = 10$ 至 100 m、 $y = 10$ 至 100 m，速度向量大小不超過 20 m / s。根據幾何位置計算發射角、接收角、相對直達徑的額外延遲與雙基地都卜勒，不分別隨機抽取彼此矛盾的角度與速度。

背景包含直達徑及 3 至 6 條靜態散射徑。所有路徑相對延遲小於 $1.2 \mu\text{s}$ ，並確認不超出 CP 與導頻的無模糊延遲範圍。路徑位置與複數增益在一個相干區間內依模型連續演進，一階都卜勒近似的誤差以幾何精確距離相位作小規模檢查。

主感測實驗選擇絕對都卜勒約 375 至 800 Hz 的移動目標，以避開零都卜勒背景主瓣。另對 0 至 187.5 Hz 的慢速目標作壓力測試。實際可取樣範圍需由生成的幾何條件篩選，不能強行指定不可能的都卜勒值。

背景通道採固定的集合平均功率正規化，使平均 Frobenius 能量為 $N_t N_r$ 。目標路徑功率以其相對背景的比例設定，加入後不再逐樣本重縮放到相同總能量，避免不同目標強度失去物理意義。SNR 定義為此基準功率下的 P / σ^2 ，另報告目標反射相對雜訊的強度，避免把背景很強誤解為目標容易偵測。

6.3 資料切分與避免資訊洩漏

初始規劃使用 3,000 個訓練場景、400 個驗證場景及 1,000 個測試場景。每個場景可生成多個不同雜訊實現或連續相干區間，但同一幾何配置與同一軌跡的所有切片必須放在同一集合。資料量以學習曲線檢查，若 3,000 場景不足，增加訓練場景而不挪用測試資料。

訓練樣本約 70% 含目標、30% 不含目標，且測試時分別計算有目標與無目標結果，不以這個人工比例冒充實際環境的目標出現率。上述門檻校準與虛警測試各 10,000 個無目標區間採獨立場景種子產生，並與模型訓練資料分開。

主模型以三個獨立訓練種子重複訓練，資源許可再增至五個。測試方法共用相同場景、雜訊與資料位元，作成對比較，統計抽樣以獨立場景為單位，不把同一軌跡中的高度相關切片當成獨立證據。

6.4 分階段實驗矩陣

不直接執行所有參數的笛卡兒積。先完成能回答研究問題的核心矩陣，再根據尚未解答的問題增加條件，控制研究生可負擔的運算量。

實驗	主要控制變因	回答的問題
E1 基準驗證	AWGN、已知通道、CP 足夠與不足	模擬器與理論是否一致
E2 核心比較	7 個 SNR 乘 3 種導頻比例，目標比 -15 dB	低導頻時估測與通感效能如何改變
E3 損失消融	λ_s 、加權與無加權、移除動態處理	改善來自哪一個訓練設計
E4 弱目標與無目標	SNR 10、20 dB，5 種目標比，獨立 H0	是否保留弱反射並控制虛警

實驗	主要控制變因	回答的問題
E5 分布外測試	逐項改變速度、路徑數、背景強度與延遲	優勢能否跨出訓練分布
E6 工程成本	CPU / GPU、批次大小、雜訊估測偏差	效益是否值得運算與延遲成本

同步誤差另作有限延伸：先施加可解釋的殘餘共同相位漂移，再選代表條件以時域 CFO 模型驗證。若尚未實作時域頻偏，結果只能稱為相位漂移敏感度，不能稱為完整 CFO / ICI 評估。

6.5 指標與報告方式

通道 NMSE 對每個場景先計算線性比值，再平均並轉為 dB，避免與直接平均 dB 混用。除全通道 NMSE 外，另報告動態成分誤差與目標附近延遲都卜勒能量誤差，檢查強背景是否掩蓋弱目標損失。

BER 以錯誤位元數除以傳輸位元數，主實驗不加入 FEC。每個條件以至少累積 200 個錯誤或達到預設最大位元預算為停止準則，初始上限為 10 的七次方位元，錯誤不足時保留樣本數與不確定性，不把零觀測錯誤寫成真實 BER 等於零。

有效吞吐量以實際成功封包的資訊位元數除以總傳輸時間，初始封包長度為 1,024 bit，只要任一位元錯誤即判為失敗，未配置 FEC 或 HARQ。總時間包含 CP、導頻及四個初始探測符號，使用實際資源表計數，避免先扣掉資料位置後又重複乘一次導頻折扣。此指標屬於簡化鏈路的有效資料率，不能直接等同商用網路吞吐量。

感測同時報告固定虛警率下的 PD、測試 PFA、正確定位比例、延遲 RMSE 與都卜勒 RMSE。條件式 RMSE 明列其有效樣本數。另將漏測與誤配視為最大懲罰，建立界於 0 與 1 的正規化定位風險，用於顯示「少數成功樣本很準、但大量漏測」的情況。

效能差異以成對場景 bootstrap 估計 95% 信賴區間，並另列三個訓練種子的變異，不以切片數虛增樣本量。虛警率可在獨立無目標區間假設下提供二項比例區間。所有圖均標明樣本數、場景限制與信賴區間方法。

6.6 實作正確性檢查

正式訓練前須通過以下檢查：

- I. 無雜訊且通道已知時能正確解調
- II. 單一路徑延遲與都卜勒的 FFT 峰值位置正確
- III. CP 足夠時時頻域鏈路結果一致
- IV. 各天線導頻能分離且功率一致，所有波束範數為一
- V. 無目標輸入不應固定產生某位置的峰值。

另以單一人工誤差張量確認無加權單位化 FFT 損失滿足 Parseval 關係，以已知相位斜率跨八個區塊確認串接後都卜勒不被重設。上述檢查直接對應物理或數學不變量，可及早發現比模型調參更嚴重的問題。

第七章 預期成果及結果與討論規劃

7.1 預期研究成果

預期完成一套可重現的雙基地 MIMO OFDM 模擬平台、一組傳統與深度學習通道估測基準，以及一個感測特徵保留的訓練設計。成果應能回答在何種導頻密度、目標強度與通道條件下，通道重建誤差、通訊可靠度與感測偵測能力可以同時受益，又在何種條件下三者出現衝突。

本計畫不預先承諾 NMSE 降低幾 dB、BER 改善多少百分比或論文一定被接受。合理的完成標準是方法與比較公平、至少三個訓練種子的結果可重現、核心效能曲線與限制完整、提出方法的有效性或無效原因有證據支持。即使改進僅在部分條件成立，也可形成有邊界的碩士論文貢獻。

交付成果	具體內容	完成判準
模擬平台	波形、幾何通道、導頻、波束與接收器	通過第 6 6 節的正確性檢查
基準與提出方法	LS、DFT、LMMSE、兩種 CNN	相同資料與成本下可重現
評估資料	通訊、感測、成本及分布外結果	保存逐場景原始數值
論文與附件	方法推導、消融、限制、設定檔	圖表可由固定程式重新生成

7.2 結果圖表的安排

正式論文至少規劃六組圖。

- I. 第一組為不同導頻比例的 NMSE 對 SNR
- II. 第二組為 BER 與有效吞吐量
- III. 第三組為同一 PFA 下的 PD 對目標反射強度
- IV. 第四組為成功定位比例及條件式延遲 / 都卜勒 RMSE
- V. 第五組為 λ_s 改變時的通訊感測折衷
- VI. 第六組為分布外退化與運算成本

延遲—都卜勒圖將採一致的色階、顯示範圍與目標搜尋區域，呈現成功偵測、漏測或錯誤峰值，以及無目標等代表性場景。各案例均附註真實延遲與都卜勒、目標反射強度、導頻比例及訊雜比，使讀者能在相同顯示條件下比較不同方法的背景抑制、目標峰值保留與參數偏移情形，並分析觀測解析度對估測結果的影響。

本章目前提供結果的呈現與討論設計，並未填入未執行實驗的數值。完成模擬後，應將本章改寫為實測結果，保留條件、樣本數與方法設定。

7.3 結果分析與討論架構

本研究將綜合通道估測、通訊與感測指標，分析不同估測方法在低導頻條件下的效能及其影響因素。若通道 NMSE、BER 與偵測機率同步改善，將比較此趨勢在不同隨機種子、訊雜比與導頻比例下的一致性，並透過通道重建誤差分布及延遲—都卜勒特徵，分析改善與弱目標反射保留程度之關聯。若僅有 NMSE 改善，則將進一步檢視誤差下降是否主要來自強路徑的重建，以及弱反射成分與波束成形所使用之主奇異向量的估測品質，釐清整體通道誤差與通訊、感測效能之間的關係。

通訊與感測效能的取舍將透過感測損失權重 λ_s 的掃描實驗呈現。若偵測機率提升而 BER 或有效資料吞吐量下降，將分析不同權重下主要通訊路徑與目標反射成分的重建誤差，評估感測特徵保留對通訊效能的影響，並以多項指標共同界定方法的適用條件。若無目標場景之虛警率升高，則將檢視估測輸出的非真實峰值、偵測門檻與輸出統計分布的一致性，以及訓練、驗證與測試資料的獨立性，分析虛警增加的可能來源。

若 DFT 去雜訊或 LMMSE 與深度學習方法呈現相近效能，將從通道結構、導頻配置及統計先驗的適切性分析其原因，並納入計算成本與推論時間進行比較。進一步透過弱目標反射及通道分布失配實驗，評估深度學習方法在不同條件下的額外效益，據以界定傳統估測方法與學習式估測方法各自的適用範圍。

若各方法在特定低導頻配置下均出現明顯效能退化，將結合導頻取樣條件與系統處理時序，檢視延遲及都卜勒的可辨識範圍、時間取樣密度、區塊處理延遲與同步假設對結果的影響。結果討論將區分觀測資訊不足、模型假設失配及估測方法本身所造成的誤差，並分析增加導頻觀測或引入通道先驗所能提供的改善程度，以界定低導頻通道估測的可行條件與限制。

7.4 限制與外部效度

核心模型採單用戶、單資料流、單移動目標、理想陣列校準與可忽略的額外回饋延遲。其結果可支持演算法層級的可行性，尚不足以證明多用戶蜂巢網路、硬體部署或複雜場域的效能。

尤其需要區分以下三項限制：

- I. 感測解析度由頻寬與相干觀測時間決定，AI 不應被宣稱突破未驗證的物理極限。
- II. 時間平均移除會抑制靜態及慢速目標。
- III. 模擬器提供完整通道標籤，真實部署可能無法取得，未來需研究校準、遷移或自監督訓練，但不將這些問題全部納入本論文的必要範圍。

第八章 可行性與執行時程

8.1 模擬平台建置與模型驗證

本研究擬建立可重現之 MIMO-OFDM 基頻模擬平台，整合訊號傳輸、導頻配置、時變多路徑通道、通道估測、波束成形及感測處理流程。平台將採一致的訊號正規化、功率定義與資源配置，並保存場景參數、隨機種子及實驗設定，使不同估測方法能在相同觀測條件與資源預算下進行比較。

前期工作將以模型正確性與數值一致性驗證為主。首先，在已知通道與理想同步條件下，確認接收鏈路之解調結果及錯誤率表現，並比較時域與頻域模型在循環字首足以涵蓋通道延遲時的一致性。其次，透過單一路徑及可控制之多路徑場景，檢查通道頻率響應、延遲峰值與都卜勒峰值是否符合設定值，再導入導頻式通道估測，以區分模型實作誤差與估測誤差對系統效能的影響。

完成基準模型驗證後，將擴充至多天線與時變通道，確認正交導頻之通道可辨識性、波束權重正規化，以及跨處理區塊之複數相位連續性。其後再納入深度學習估測器與通感整合評估流程，並以固定測試場景、共用雜訊實現及一致處理參數進行比較。上述驗證程序將作為正式實驗的執行前提，以確保效能差異可合理歸因於估測方法及其訓練設計。

階段	要補強的能力	可檢查的練習成果
基礎通訊	複數基頻、 E_s / N_0 與 E_b / N_0 、Gray mapping	BPSK / QPSK AWGN 模擬對照理論
OFDM	FFT 正規化、CP、多路徑與 LS	已知通道與估測通道的 BER 比較
MIMO	陣列向量、矩陣運算、SVD、MRC	小型 2 乘 2 至 4 乘 2 鏈路
AI 估測	張量、反向傳播、資料切分與過擬合	CNN 可重現地優於或接近 LS
ISAC	延遲都卜勒、檢測門檻、虛警與幾何	單一目標峰值與解析度驗證

8.2 軟體與運算資源

研究主程式以 Python、NumPy 與 PyTorch 整合，減少在不同環境之間反覆轉換資料。也可先透過 MATLAB 重現課程實驗，再用少量相同輸入對照 Python 的輸出。

起始資源以一台一般多核心電腦及可用的 8 至 16 GB GPU 規劃，實際批次大小由記憶體量測決定。先保存幾何與路徑參數，按需生成通道，避免一次將所有場景的完整複數張量存入記憶體。若完整 CPI 的反向傳播過大，先降低批次、使用梯度累積或 checkpointing，不可任意縮短 CPI 後仍沿用原解析度主張。

訓練初始設定可採 Adam、學習率 0.001、最多 100 個 epoch 與驗證集早停，此為試跑起點，正式設定需由小規模試驗確定。每次記錄資料種子、模型種子、軟體版本、硬體、時間及設定檔。採 Git 管理程式，圖表由保存的數值自動生成。

8.3 十二個月進度

月份	主要工作	階段產出與判準
第 1 月	整理文獻、重現調變與 DMT 實驗	AWGN 理論曲線及 CP 對照結果
第 2 月	建立 SISO OFDM、導頻及 LS	時域與頻域模型一致
第 3 月	擴充 MIMO、SVD 波束與幾何通道	正交導頻可識別天線通道
第 4 月	完成 LMMSE、DFT 與感測流程	單目標與無目標測試通過
第 5 月	訓練一般 CNN、建立資料切分	學習曲線、基準與成本報告
第 6 月	加入加權損失與全 CPI 微調	完成初步消融及方法修正
第 7 月	執行 E2 核心矩陣	凍結資料、模型及超參數
第 8 月	弱目標、無目標及折衷分析	PD、PFA 與 BER 的完整比較
第 9 月	分布外與工程成本測試	失效案例與可行條件
第 10 月	補足必要驗證、整理統計	主圖表、信賴區間及附錄
第 11 月	撰寫論文與研究結論	可供指導教授審閱的全文
第 12 月	修訂、口試簡報與程式整理	定稿、重現說明及成果封存

第 4 月是第一個決策點，若基準平台仍有錯誤，暫停 AI 擴充，先確保物理模型可靠。第 6 月是第二個決策點，若感測加權無效，先分析原因並保留有資訊的負結果，不立即擴張到 Transformer、強化學習或硬體實作。第 9 月之後以完成驗證與寫作為優先。

8.4 風險及調整方式

風險	早期徵兆	調整方式
題目內容龐大	同時開發同步、編碼、多用戶及硬體	保留單用戶單目標與一項損失設計
弱目標難辨識	所有基準都無法控制漏測	先檢查資訊量與反射強度，再縮小適用區間
AI 過擬合	訓練很好但新幾何失效	場景級切分、增加多樣性與正則化
模型產生假峰	H0 的實際 PFA 超標	無目標訓練、門檻重驗與錯誤案例分析
運算負擔過高	完整 CPI 微調記憶體不足	減小批次、分階段實驗及按需生成資料
新穎性不足	找到高度相同的近期方法	明確比較最接近方法，調整問題或貢獻範圍
模擬與實際差距	同步或統計失配造成大幅退化	報告限制，將實測驗證列為後續工作

8.5 研究紀錄與成果使用

模擬資料不涉及受試者或個人資料。若後續改為真實人員活動感測，需另依學校要求處理研究倫理、同意與資料管理。使用公開程式與資料時保留授權與出處，不把他人的程式或數值結果當作自行完成。

交付內容包含設定檔、資料切分清單、生成器、訓練與評估程式、模型權重及圖表原始數值。對無法公開的部分說明限制，至少保留可供指導教授查核的紀錄。

第九章 論文架構與研究定位

9.1 預定章節

可依序安排為緒論、文獻回顧、系統模型、提出方法、實驗結果與討論、結論與未來工作。研究計畫中的時程與資源章節在正式論文可縮短或移至研究紀錄，第七章則應以實際實驗結果取代預期描述。

方法章清楚區分已有技術與本研究設計：OFDM、正交導頻、LS / LMMSE、SVD 波束成形及二維 FFT 為基礎方法。研究貢獻集中在低導頻下感測特徵保留的訓練目標、其公平比較與適用邊界。若後續文獻顯示相似權重設計已存在，將修正貢獻聲明。

9.2 最小可完成範圍與延伸想法

最小完整版本包含一個可信的模擬器、四類估測基準、單一殘差 CNN 的損失修改、固定波束規則、固定感測流程、三個訓練種子及核心消融。目前期望完成內容已具備可供碩士論文討論的問題、方法、實驗與限制。

若核心結果穩定且時間充裕，計畫延伸順序為先加入雜訊或統計失配，再增加第二個目標，最後才考慮聯合波束最佳化、量測資料或 SDR 實作，並保留前一階段作對照。

本研究歸屬於無線通訊實體層、統計訊號處理與通感整合，AI 是其中的估測工具。預期形成的能力包含鏈路模擬、通道與陣列建模、演算法比較、機器學習驗證及工程成本分析，可銜接通訊演算法、基頻與無線感測相關研發。

9.3 研究定位與入學後之銜接規劃

研究以低導頻條件下之 MIMO-OFDM 通道估測為核心，探討學習式估測方法對通訊效能與感測特徵保留的影響，研究內容涵蓋無線通訊實體層、統計訊號處理及通感整合。透過物理通道建模、傳統估測基準與深度學習方法的比較，將分析有限導頻觀測下的通道重建能力，以及估測誤差對波束成形、訊號解調與目標偵測的影響。

此計畫為申請階段之初步研究構想，研究問題、系統假設與方法設計仍保有進一步調整的空間。入學後，擬透過與指導教授的討論，依其研究專長、實驗室既有研究成果及可用資源，進一步聚焦研究問題，並調整系統模型、估測方法與實驗設計，使研究內容與實驗室方向形成具體銜接。

在此基礎上，後續研究可依實驗室方向，深化通道估測、波束成形或通感整合中的特定問題，並視研究需求採用模擬、量測資料或系統實作等驗證方式。研究範圍與延伸次序亦可配合指導教授的建議、研究進展及碩士修業時程逐步調整，以形成具體且可執行之學位論文研究題目。

參考文獻

- [1] ITU-R, "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond," Recommendation ITU-R M.2160-0, Nov. 2023. <https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I/en>
- [2] D. Tse and P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge University Press, 2005.
- [3] M. Biguesh and A. B. Gershman, "Training-based MIMO channel estimation: A study of estimator tradeoffs and optimal training signals," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 54, no. 3, pp. 884–893, 2006. DOI: 10.1109/TSP.2005.863008.
- [4] H. Ye, G. Y. Li, and B.-H. Juang, "Power of deep learning for channel estimation and signal detection in OFDM systems," IEEE Wireless Communications Letters, vol. 7, no. 1, pp. 114–117, 2018. DOI: 10.1109/LWC.2017.2757490. <https://arxiv.org/abs/1708.08514>
- [5] M. Soltani, V. Pourahmadi, A. Mirzaei, and H. Sheikhzadeh, "Deep learning-based channel estimation," IEEE Communications Letters, vol. 23, no. 4, pp. 652–655, 2019. DOI: 10.1109/LCOMM.2019.2898944. <https://arxiv.org/abs/1810.05893>
- [6] F. Liu, Y. Cui, C. Masouros, J. Xu, T. X. Han, Y. C. Eldar, and S. Buzzi, "Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 40, no. 6, pp. 1728–1767, 2022. DOI: 10.1109/JSAC.2022.3156632.
- [7] S. Wang, A. Tang, X. Wang, and W. Qu, "Sensing-assisted channel estimation for bistatic OFDM ISAC systems: Framework, algorithm, and analysis," arXiv:2502.16436, version 3, Nov. 2025. DOI: 10.1109/TWC.2025.3633948. <https://arxiv.org/abs/2502.16436>
- [8] T. H. Hoang, T. N. Do, and G. Kaddoum, "Domain adaptation-enabled realistic map-based channel estimation for MIMO-OFDM," arXiv:2507.08974, 2025.
- [9] H. Nimnaka, S. Gayan, R. Zhang, H. Inaltekin, and H. V. Poor, "BeamNet: Unsupervised beamforming for ISAC systems under imperfect CSI," Entropy, vol. 28, no. 2, article 175, 2026. DOI: 10.3390/e28020175. <https://www.mdpi.com/1099-4300/28/2/175>
- [10] MathWorks, "Integrated sensing and communication II: Communication-centric approach using MIMO-OFDM," Phased Array System Toolbox documentation. <https://www.mathworks.com/help/phased/ug/integrated-sensing-and-communication-ii-communication-centric-approach-using-mimo-ofdm.html>

附錄 A 主要符號與設定核對

符號	意義	單位或維度
$H_{k,m}$	第 k 子載波與第 m 符號之物理通道	N_r 乘 N_t 複數矩陣
α_ℓ 、 τ_ℓ 、 ν_ℓ	第 ℓ 路徑增益、額外延遲與都卜勒	複數、s、Hz
$\mathbf{a}_r$ 、 $\mathbf{a}_t$	接收與發射陣列響應	單位範數向量
Δf 、 T_0	子載波間隔與含 CP 的符號時間	Hz、s
D_f 、 D_t	同一天線的頻率與時間導頻間隔	子載波數、符號數
ρp	導頻所占時間頻率資源比例	無單位
$\mathbf{w}$ 、 $\mathbf{u}$	發射波束與接收合併向量	單位範數向量
P 、 σ^2	每個資源的總發射功率與接收雜訊變異數	一致的正規化功率
$\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{T}$ 、 $\mathbf{D}$	動態成分算子、二維轉換及轉換結果	與通道尺度一致
λ_s 、 β	損失比例與目標區域權重強度	無單位
PD、PFA	偵測機率與每相干區間虛警機率	介於 0 與 1

穩態導頻比例為 $N_t / (D_f D_t)$ 。若每次相干觀測都重新加入四個完整探測符號，總預留比例為 $(4 + 512\rho p) / 516$ ，三種配置約為 25.58%、13.18% 與 6.98%。若實際鏈路不需每個相干區間重新探測，須改依實際封包時序攤提，並對所有方法採用同一規則。

最稀疏的設定 $D_t = 16$ 時，同一天線的都卜勒無模糊範圍約為正負 3,000 Hz， $D_f = 4$ 時，延遲週期約為 2.083 μs 。核心場景的延遲與都卜勒均應位於其內，但這只是必要的取樣檢查，不保證低 SNR 下必能可靠辨識。